

# Vpliv temperature na dolžino elastike

13. april 2019

## Del I

# Uvod

V okviru predmeta Projektno delo 1 smo prejeli nalogo z naslovom *Vpliv temperature na dolžino elastike*; zasnujete poskus, ki vam bo omogočal čim bolj natančno izmeriti, kako se dolžina obremenjene gumijaste elastike, ki jo napenja stalna sila, spreminja s temperaturo. Avtorji so: Eržen Vid, Jerala Lenart in Jovanovski Teodor. Naš asistent je bil Klemen Čotar. Projekt je potekal od 20.3.2019 do 4.4.2019.

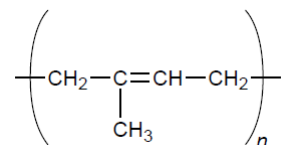
## Literatura

- [1] J. B. Brown. *Thermodynamics of a Rubber Band*. American Journal of Physics, 31, 397 (1963). <https://doi.org/10.1119/1.1969535>
- [2] Warren Hirsch. *Rubber Bands, Free Energy, and Le Châtelier's Principle*. Journal of Chemical Education 2002 79 (2), 200A. <https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/ed079p200>
- [3] D. R. Elliott, S. A. Lippmann. *The Thermodynamics of Rubber at Small Extensions*. Journal of Applied Physics 16, 50 (1945). <https://doi.org/10.1063/1.1707500>

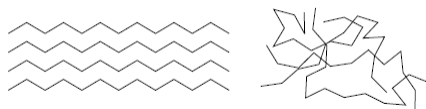
## Del II

# Teorija

**Elastika** Naravna elastika je polimer 2-metil-1,3-butandiena (isoprena) z dolgimi verižnimi členi.



Sintetične elastike so linearni polimeri s podobnimi strukturami. Raztegljivost elastike je posledica različnih stopenj reda teh verig v raztegnjenem in neraztegnjenem stanju.



Raztegnjena elastika ima večji red, posledično nižjo entropijo in obratno. Tukaj lahko razberemo, da je sprememba entropije negativna za raztegovanje in obratno. Če jo torej raztegnemo, odda toploto in obratno; ob segrevanju se skrči in ob ohlajanju razširi. Iz tega vsega lahko opazimo, da je koeficient linearnega raztezka  $\alpha$  *negativen*:

$$\alpha = - \left( \frac{\partial T}{\partial F} \right) \frac{c}{Tl},$$

kjer je  $F$  sila,  $T$  temperatura,  $c$  specifična toplota in  $l$  dolžina. To se da izpeljati s katerokoli standardno metodo za tekočino, samo da  $-F$  igra vlogo tlaka in  $l$  vlogo volumna.

### Teorija potopljene elastike po *Elliottu in Lippmannu*

**Sprememba notranje energije ob raztezk** Ob predpostavki reverzibilnosti (raztezki pod mero kristalizacije) lahko za male raztezke lastnosti gume opišemo s temperaturo  $T$ , dolžino  $l$  in hidrostatskim tlakom  $p$ . Hidrostatski tlak vpeljemo, da lahko naredimo volumen elastike neodvisen od raztezka in temperature. Torej so odvisnosti naslednje:

$$E = E(T, p, l),$$

$$S = S(T, p, l),$$

$$V = V(T, p, l),$$

kjer je  $E$  notranja energija,  $S$  entropija in  $V$  seveda volumen. Iz prvega zakona termodinamike sledi

$$T dS - dE - p dV + F dl = 0.$$

Tukaj opazimo, da je tudi sila funkcija temperature, tlaka in dolžine gumice. Z razširitvijo odvisnosti in substitucijo v 1. zakon TD dobimo

$$T\left[\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)dT + \left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)dp + \left(\frac{\partial S}{\partial l}\right)dl\right] - \left[\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)dT + \left(\frac{\partial E}{\partial p}\right)dp + \left(\frac{\partial E}{\partial l}\right)dl\right] - \\ P\left[\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)dT + \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)dp + \left(\frac{\partial V}{\partial l}\right)dl\right] + Fdl = 0.$$

Temperatura, tlak in dolžina so neodvisne spremenljivke, zato jih lahko izberemo neodvisno drug od druge.

$$1. \quad dp = dl = 0;$$

$$T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right) - \left(\frac{\partial E}{\partial T}\right) - p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right) = 0.$$

$$2. \quad dT = dl = 0;$$

$$T\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right) - \left(\frac{\partial E}{\partial p}\right) - p\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right) = 0.$$

$$3. \quad dp = dt = 0;$$

$$T\left(\frac{\partial S}{\partial l}\right) - \left(\frac{\partial E}{\partial l}\right) - p\left(\frac{\partial V}{\partial l}\right) + F = 0.$$

Ko to rešimo za entropijo, dobimo

$$\frac{\partial S}{\partial T} = \frac{1}{T\left[\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right) + p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)\right]}, \\ \frac{\partial S}{\partial p} = \frac{1}{T\left[\left(\frac{\partial E}{\partial p}\right) + p\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)\right]}, \\ \frac{\partial S}{\partial l} = \frac{1}{T\left[\left(\frac{\partial E}{\partial l}\right) + P\left(\frac{\partial V}{\partial l}\right) - F\right]}.$$

Z matematično identiteto lahko izpeljemo

$$\frac{\partial E}{\partial p} = -p\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right) - T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right), \\ \frac{\partial E}{\partial l} = F - T\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right) - p\left(\frac{\partial V}{\partial l}\right), \\ \frac{\partial V}{\partial l} = \left(\frac{\partial F}{\partial p}\right).$$

Če parcialno diferenciramo energijo po dolžini, dobimo

$$\left(\frac{\partial E}{\partial l}\right)_{V,T} = \left(\frac{\partial E}{\partial l}\right)_{p,T} + \left(\frac{\partial E}{\partial p}\right)_{T,l}\left(\frac{\partial p}{\partial l}\right)_{V,T}.$$

Ta relacija ne vsebuje eksperimentalno opaženih količin. Podobno

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{F,T} = \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{l,T} + \left(\frac{\partial p}{\partial l}\right)_{V,T}\left(\frac{\partial l}{\partial V}\right)_{F,T}.$$



Najdimo še parcialni odvod tlaka po dolžini:

$$\left(\frac{\partial p}{\partial l}\right)_{V,T} = -\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{l,T}\left(\frac{\partial V}{\partial l}\right)_{p,T},$$

torej

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{F,T} = \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{l,T} \times \left[1 - \left(\frac{\partial V}{\partial l}\right)_{p,T}\left(\frac{\partial l}{\partial V}\right)_{F,T}\right].$$

Z uporabo prejšnjih enačb pridobimo

$$\left(\frac{\partial p}{\partial l}\right)_{V,T} = \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{F,T} \times \left(\frac{\partial F}{\partial l}\right)_{p,T}\left(\frac{\partial l}{\partial p}\right)_{F,T} \times \frac{1}{1 + \left(\frac{\partial F}{\partial l}\right)\left(\frac{\partial l}{\partial p}\right)\left(\frac{\partial l}{\partial V}\right)}.$$

Te zadnje parcialne odvode lahko zamenjamo z bolj poznanimi:

1. koeficient raztezka  $k$ :

$$k = l\left(\frac{\partial F}{\partial l}\right),$$

2. Youngov koeficient  $Y$ :

$$Y = \frac{kl}{V},$$

3. stisljivost  $K$ :

$$K = -V\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)$$

4. ena tretjina koeficienta linearnega volumskega raztezka  $\beta_1$ :

$$\beta_1 = \frac{1}{3}V\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right).$$

Kmalu dobimo iskano odvisnost:

$$\left(\frac{\partial E}{\partial l}\right) = F - T\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right) - k\beta T,$$

za male odmike.

**Enačba stanja za majhne raztezke** Če uporabimo volumen, dolžino in temperaturo za neodvisne spremenljivke, dobimo namesto prejšnjega zaključka

$$\left(\frac{\partial E}{\partial l}\right) = F - T\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right) = 0,$$

torej

$$F = T\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right) = T\Psi(V, l),$$

kjer je  $\Psi$  nedoločena funkcija volumna in dolžine. Ta zadnja enačba nam da enačbo stanja gume pri malih raztezkih.

## Del III

# Eksperiment

Najprej smo razmislili, kako bi se sploh lotili problema, kjer so bile ovire konstantna toplota, natančno merjenje deformacije elastike in omejenost prostora. Nato smo zasnovali rešitev postavitve poskusa:



## 1 Različni eksperimentalne razmere

### 1.1 Temperatura

Največji dosežen temperaturni razpon je bil približno 278K do 363K.

### 1.2 Potopljenost

Elastika je bila popolnoma potopljena pod vodo.

### 1.3 Ohranjanje temperature

Za ohranjanje temperature smo uporabili kuhalnik.

### 1.4 Laser

Za ojačitev meritve smo uporabili 3mW zeleni laser, ki nam ga je posodil asistent, za kar se mu zahvaljujemo.

## 2 Poskusi

### 2.1 1. skupina poskusov

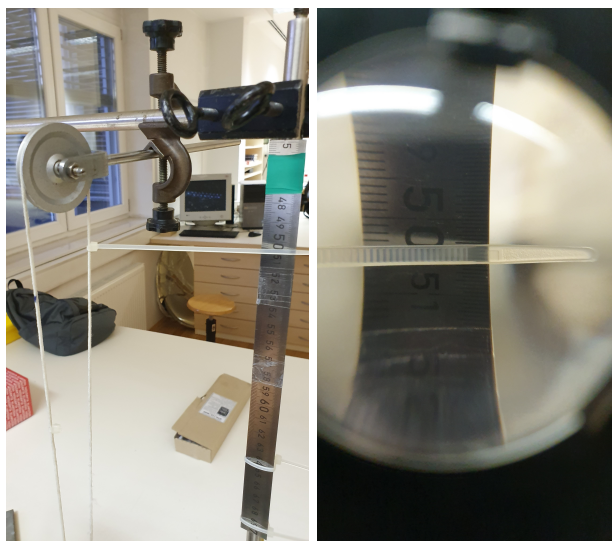
Prva skupina poskusov je zajemala več iteracij enake postavitve; poskusili smo izničiti veliko omejitev.

#### 2.1.1 Trenje

Najprej smo podcenjevali učinek trenja, ki je bil močen do te mere, da se vrstica sploh ni premikala, ali pa se je trajno premaknila; to smo odstranili z uporabo škipca, ki smo ga tudi temeljito preizkusili.

#### 2.1.2 Načini merjenja in odčitavanje rezultatov

Kmalu je bilo jasno, da so dejanski premiki izredno majhni in da bomo morali povečati red velikosti meritve. Sprva smo vendarle poskusili različne načine odčitavanja, kot plošča, vezica in lupa.



## 2.2 2. poskus

Drugi poskus je bil opremljen z veliko bolj natančnim načinom merjenja; meritev smo ojačili z laserjem in jo s pomočjo zrcala projecirali na tablo. Zelo smo tudi znižali temperaturo. Uporabili smo tudi škripec, ki nam je omogočil zanemariti efekt trenja. Tukaj smo uporabili že deformirano elastiko (pregreto in raztegnjeno).



## 2.3 3. poskus

V tretjem poskusu smo zamenjali vrsto elastike, ki ni bila predhodno deformirana in raztegnjena.



## Del IV

# Meritve

Tukaj so podane numerične meritve.

### 3 Poskusi

#### 3.1 2. poskus

| a [cm] | T [K] | $\Delta l$ [mm] |
|--------|-------|-----------------|
| 0.0    | 11.0  | 0.00            |
| -11.0  | 15.2  | -0.14           |
| -29.5  | 20.0  | -0.36           |
| -47.7  | 25.5  | -0.59           |
| -64.2  | 32.0  | -0.79           |
| -76.7  | 35.5  | -0.95           |
| -89.7  | 40.5  | -1.11           |
| -91.7  | 45.0  | -1.13           |
| -85.2  | 50.0  | -1.05           |
| -68.2  | 55.0  | -0.84           |
| -61.7  | 56.0  | -0.76           |
| -38.2  | 60.0  | -0.47           |
| -18.7  | 63.0  | -0.23           |
| 6.8    | 67.5  | 0.08            |
| 23.3   | 70.0  | 0.29            |
| 42.3   | 72.5  | 0.52            |
| 75.3   | 76.0  | 0.93            |
| 97.8   | 78.5  | 1.20            |
| 121.8  | 81.0  | 1.50            |
| 140.8  | 83.0  | 1.73            |
| 162.3  | 85.0  | 1.98            |

### 3.2 3. poskus

| a[cm] | T[K] | $\Delta l$ [mm] |
|-------|------|-----------------|
| 0.0   | 3.5  | 0.00            |
| -7.5  | 10.0 | -0.09           |
| -20.5 | 15.0 | -0.25           |
| -35.0 | 20.0 | -0.43           |
| -51.0 | 30.0 | -0.63           |
| -56.0 | 37.0 | -0.69           |
| -54.0 | 40.0 | -0.67           |
| -41.0 | 50.0 | -0.51           |
| -23.0 | 55.0 | -0.28           |
| -6.0  | 60.0 | -0.07           |
| 26.0  | 65.0 | 0.32            |
| 72.0  | 70.0 | 0.89            |
| 132.0 | 74.5 | 1.62            |
| 158.0 | 76.0 | 1.93            |

## 4 Drobne stvari

### 4.0.1 Dolžina sobe

$d = 869\text{cm} \pm 5\text{cm}$ .

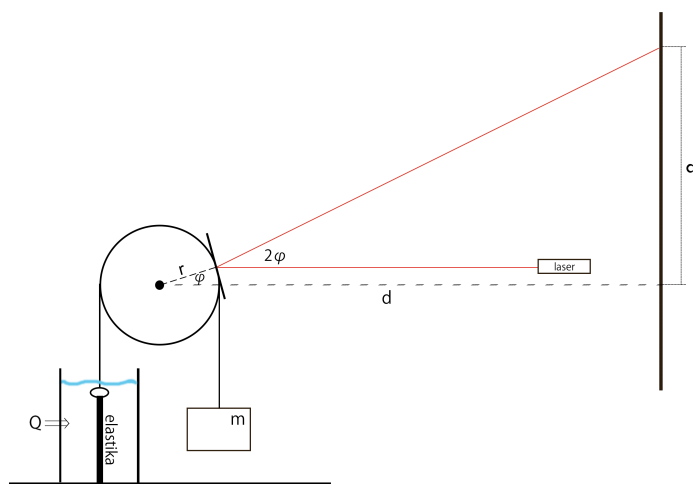
### 4.0.2 Polmer kolesca

$2.25\text{cm} \pm 0.2\text{mm}$ .

## Del V

# Rezultati in napake

## 5 Matematika za rezultati



Opazimo, da je

$$\frac{a}{d} = \operatorname{tg} 2\varphi \rightarrow \varphi = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{a}{d}.$$

Ker velja zveza za lok kroga  $l = r\varphi$  (kjer je kot v radianih), lahko izpeljemo končno formulo

$$\Delta l = \frac{r}{2} \operatorname{arctg} \frac{a}{d}.$$

Ob razvoju v vrsto za majhne kote ( $\operatorname{arctg} x = x - \frac{x^3}{3} + \dots$  za  $x \in [-1, 1]$ ) lahko vidimo, da je

$$\Delta l = \frac{ra}{2d}.$$

Iz tega lahko tudi sklepamo na napako člena  $\frac{a}{d}$  v nadaljevanju.

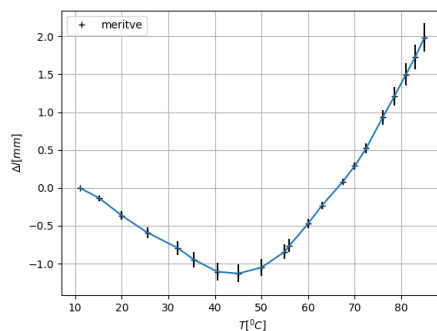
## 6 Rezultati poskusov

### 6.1 Prva skupina poskusov

Prva skupina poskusov ni pokazala nobenih obetavnih rezultatov, zato smo ojačili meritev, zamenjali pristope in poskusili znova.

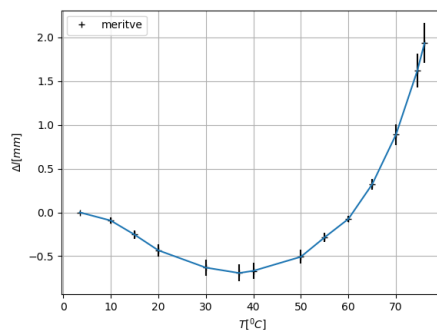
## 6.2 Drugi poskus

Na spodnjem grafu lahko vidimo lepo linearnost. Opazimo tudi, da se elastika najprej skrči, potem pa se začne pri določeni temperaturi hitro raztegovati.



## 6.3 Tretji poskus

Pri tretjem poskusu smo zaradi primerjave rezultatov samo zamenjali vrsto elastike, ki je nismo predhodno deformirali.



## 7 Napake poskusov

### 7.1 Merske napake

#### 7.1.1 Dolžina razdalje do laserja

Pri merjenju dolžine razdalje do laserja ( $d = 869\text{cm} \pm 5\text{cm}$ ) postane ocenjena napaka 0.575373993%. Napako smo tako ocenili zaradi izbire merilnega sredstva in nenatančnosti ponovitev merjenja.



### 7.1.2 Razdalja osišča do vrvice

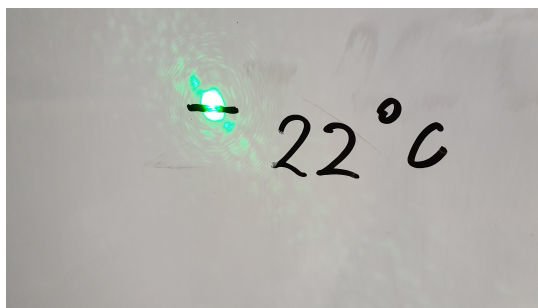
Pri merjenju razdalje osišča do zrcala ( $2.25\text{cm} \pm 0.2\text{mm}$ ) postane ocenjena napaka  $0.898876404\%$ . Napako smo ocenili tako zaradi izredne natančnosti kljunastega merila.

### 7.1.3 Napaka pri meritvi temperature

Napaka pri meritvi temperature je bila ocenjena kot  $0.2\text{K}$  zaradi splošne zamude označevanja in možne nenatančnosti termometra (prebrana par promilov).

### 7.1.4 Napaka pri izmerku premika

Zaradi razširitve snopa svetlobe in nenatančnega načina označevanja smo ocenili napako pri premiku kot  $1\text{cm}$ .



## 7.2 Napake zaradi deformacij

Omeniti moramo morebitne napake zaradi trajnih deformacij elastik (masa in vročina). S podposkusi smo videli, da se ob vročini in nategu elastike trajno deformirajo (postanejo mehkejše). Tukaj napake na žalost nismo sposobni oceniti, vendar smo se ji poskusili izogniti v drugem poskusu za kvalitativno kvantifikacijo le-te (elastike smo predčasno pregreli, uporabljali smo lažje uteži - manjšo silo), tako da smo čim bolj zmanjšali medposkusno deformacijo. Pri grafu drugega poskusa, kjer je bila elastika vnaprej deformirana, je možno videti veliko boljšo linearnost kot pa pri grafu tretjega poskusa, iz česar bi lahko sklepali, da se je elastika deformirala med poskusom samim.

## Del VI

# Zaključek

Projekta smo se lotili izredno lahkomišno, a se je kmalu izkazalo, da ne bomo tako zlahka izmerili željenega. Največji problem pri meritvah so nam predstavljali izredno majhni raztezki. Z laserjem smo vsak premik povečali za približno 400-krat, zato verjamemo, da bi težko opravili natančnejše meritve.

Nov problem je nastal, ko smo poskusili iz izmerjenega natančno opisati obnašanje elastik, saj nismo mogli kvantificirati vpliva temperature in obremenitve na notranjo zgradbo elastik. Naše meritve potrjujejo teoretično napoved, da se bo ob višanju temperature elastika krčila. Tako za trajno deformirano elastiko kot tudi za nedeformirano to velja do približno temperature  $40^{\circ}\text{C}$ . Pri predhodno trajno deformirani elastiki je ta raztezek približno linearen, pri nedeformirani elastiki pa raztezek približno parabolično narašča glede na temperaturo. Predvidevamo, da je to posledica tega, da se je elastika sproti deformirala zaradi visoke temperature in stalne obremenitve. Raztegovanja elastike pri temperaturah, višjih od  $40^{\circ}\text{C}$ , ne znamo pojasniti, menimo pa, da je to posledica polimerne zgradbe in da vsi podobni polimeri tako reagirajo na visoko temperaturo. Nekoliko presenetljivo je, da se je tudi že prekuhana elastika začela raztegovati, saj se zaradi temperature ne more še enkrat deformirati.

Ko smo dobili nalogo, smo najprej mislili, da se elastike, tako kot večina drugih snovi, ob segrevanju raztezajo. Najprej nas je presenetila teorija, potem, ko smo teoriji že verjeli, pa nas je presenetil še obrat smeri deformacije med segrevanjem. Po opravljenih meritvah se nam zato poraja še več vprašanj kot se nam jih je pred začetkom. Upamo, da smo nakazali, koliko raziskovanja bi bilo potrebnega, da bi do potankosti razumeli termodinamiko gumijastih elastik.